

Exercice 1.1

Ecrire une classe `Date`. Ses attributs publics sont trois entiers : `day`, `month` et `year`.

Cette classe possède les méthodes publiques suivantes :

- `public Date(day, month, year)`, le constructeur.
- `public void increment()`, qui passe la date au jour suivant.
- `public int dayOfYear()` qui renvoie le numéro du jour dans l'année.
- `public int dayOfWeek()` qui renvoie le numéro du jour dans la semaine. Utilisez la congruence de Zeller (voir page suivante).
- `public String toString()` qui transforme la date en chaîne de caractère. Par exemple, "Lundi 2 novembre 2009".
- `public void prettyPrint()` qui affiche la date sur la sortie standard.

Ajouter les méthodes qui vous semblent utiles comme par exemple pour calculer si l'année est bissextile, le nombre de jours d'un mois, etc.

Tester la classe `Date`, ses attributs et ses méthodes dans une classe `TestDate` qui possède une méthode `main()`.

Exercice 1.2

Ajouter à l'exercice précédent une classe `Person` qui possède les attributs `String firstName`, `String lastName` et `Date dateOfBirth`, un constructeur `Person(firstName, lastName, day, month, year)` et les méthodes `String toString()` et `int getAge()`. Pour ce dernier point, voici comment récupérer la date du jour :

```
LocalDate today = LocalDate.now();
int day = today.getDayOfMonth();
int month = today.getMonthValue();
int year = today.getYear();
```

Tester la classe dans la méthode `main` de la classe `TestDate`.

Annexe : Congruence de Zeller

Pour déterminer le jour de la semaine où commence le mois, vous utiliserez la congruence de Zeller¹. Pour le calendrier grégorien², actuellement utilisé dans la majeure partie du monde, la congruence de Zeller est la suivante :

$$h = \left(q + \left\lfloor \frac{(m+1)13}{5} \right\rfloor + K + \left\lfloor \frac{K}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{J}{4} \right\rfloor + 5J \right) \bmod 7$$

- h est un entier représentant le jour de la semaine (0 = samedi, 1 = dimanche, 2 = lundi, ...),
- q est un entier représentant le jour du mois (de 1 à 31),
- m est un entier représentant le numéro du mois (3 = mars, 4 = avril, ... Janvier et février étant considérés comme les mois 13 et 14 de l'année précédente. Donc janvier 2008 sera considéré comme 13 2007),
- J est un entier représentant $\lfloor year/100 \rfloor$ (par exemple 20 pour l'année 2008),
- K est un entier représentant l'année dans le siècle, c'est à dire $year \bmod 100$ (par exemple 8 pour l'année 2008) et
- $\lfloor x/y \rfloor$ représente le résultat de division entière de x par y .

Ainsi, pour le 3 mars 2008, $q = 3$, $m = 3$, $J = 20$ et $K = 8$. Le résultat h de la congruence de Zeller est $((3 + 10 + 8 + 2 + 5 + 100) \bmod 7) = (128 \bmod 7) = 2$ et donc lundi.

Annexe : Années bissextiles

Une autre règle est nécessaire : celle des années bissextiles³. En effet, le mois de février de ces années contient 29 jours au lieu de 28. Depuis l'instauration du calendrier grégorien, sont bissextiles les années divisibles par 4 mais non divisibles par 100 ou les années divisibles par 400. Ainsi, 2008 est une année bissextile.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Zeller's_congruence

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Leap_year